



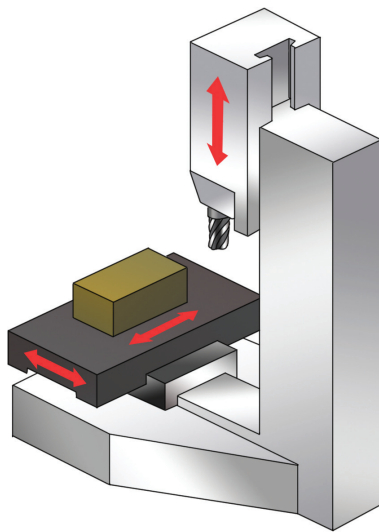
# 머시닝 센터 안전작업

## machining center

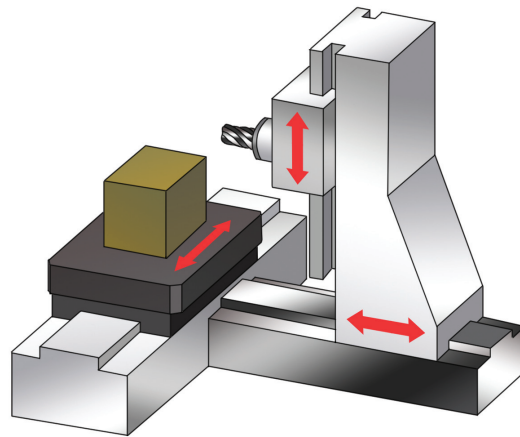


### 머시닝 센터란?

범용 밀링기계에 CNC장치(controller)를 장착한 기계를 CNC밀링이라 하고, CNC 밀링기계에 공구자동 교환장치(ATC : automatic tool changer)를 부착하여 여러 공정의 연속적인 작업이 필요한 공작물을 자동으로 공구를 교환해 가면서 가공하는 공작기계이다.



수직형 머시닝 센터

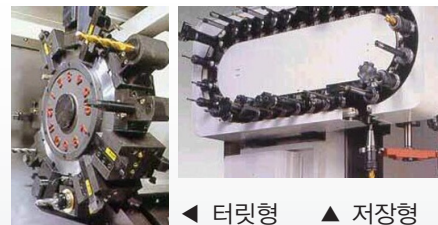


수평형 머시닝 센터

머시닝 센터 작동원리

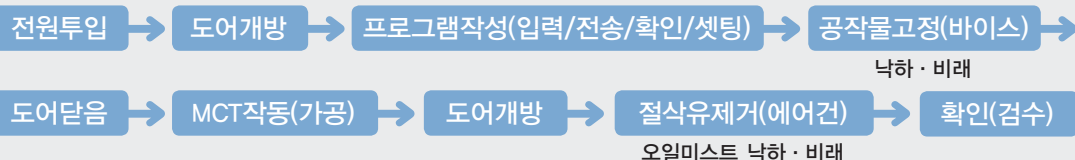
### 주요 구조 및 기능

- 컬럼 및 베드 : 기계의 형상을 이루는 안내면(상자형)
- 테이블 및 분할기구
  - 분할기능 : 웜과 웜휠에 의한 회전장치
  - 위치결정기능 : 회전후의 위치결정 기능(커플링 사용)
  - 스피들 헤드 : 기어변속 기구
- 부속장치
  - 자동공구 교환장치 : 주축에 고정되어 있는 공구 자동교환 장치



◀ 터릿형    ▲ 저장형

### 작업순서





## 주요 위험요인

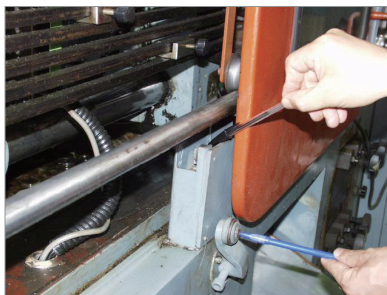
- ✔ 공작물 고정 및 취출작업 시 낙하에 의해 비래위험
- ✔ MCT 가공작업 중 회전하는 기계날 접촉에 따른 협착위험
- ✔ MCT 가공작업 중 회전하는 기계날 이탈에 따른 비래위험
- ✔ MCT 가공작업 중 발생하는 오일미스트에 의한 건강장애 위험

## 안전대책

- 높낮이조절 작업대 설치
  - MCT 작업위치에 공작물 고정 및 취출작업 시 무리한 동작이 발생되지 않도록 높낮이조절 작업대 설치
- 보호구 착용
  - 공작물 낙하 · 비래에 의한 작업자의 발을 보호할 수 있는 안전화 착용
- 안전문 및 연동장치 설치
  - MCT에 안전문을 설치하고 구동모터와 전기적으로 연동되는 연동장치(리미트S/W)를 설치하여 안전문이 열린 상태에서는 MCT가 작동되지 않도록 함
- 국소배기장치 설치
  - MCT가공 작업 중 발생하는 오일미스트가 작업장내로 확산되지 않도록 국소배기장치 설치
  - 후드형식 : 포워식 포워형, 제어풍속 : 0.7m/sec)



높낮이조절 작업대



전기식(리미트 스위치) 설치



국소배기장치 설치



수직형 머시닝 센터 외형도



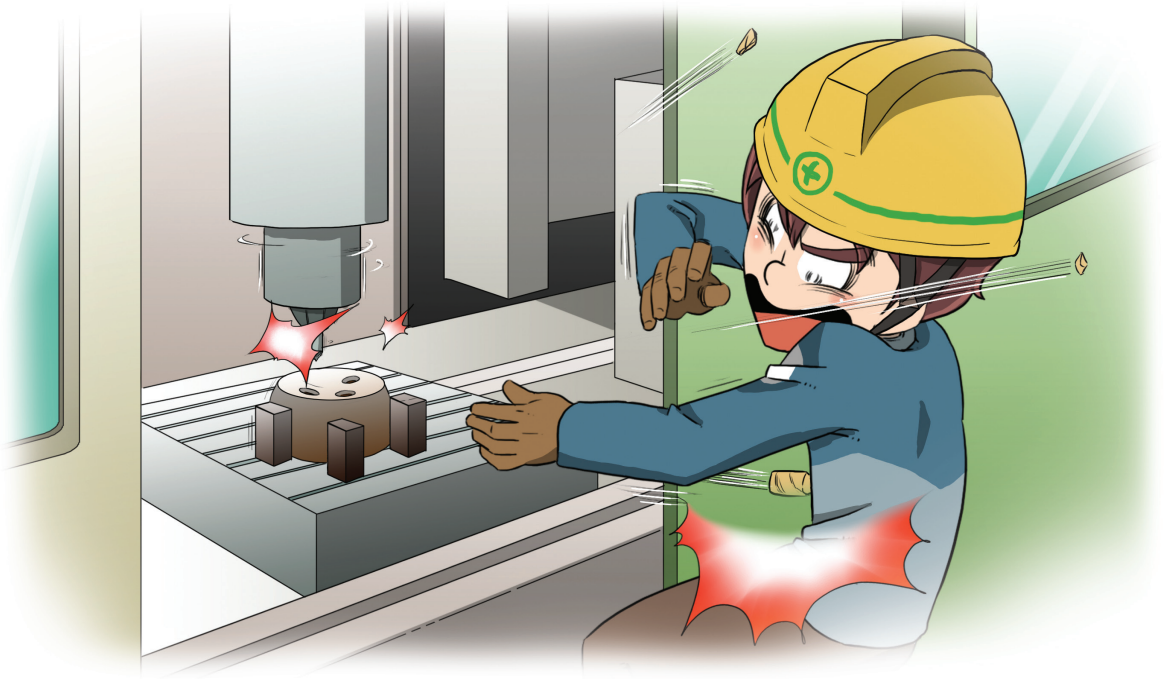
수평형 머시닝 센터 외형도



## 재해사례 : 머시닝 센터 가동 중 가공팁 비래

### 개요

가공물의 면가공을 위하여 머시닝센터 가동 중 가공팁(날)이 고속으로 회전하는 엔드밀에서 이탈되면서 피해자의 복부에 비래하여 사망한 재해임



### 발생원인

- 운전정지조치 미흡

기계날 (Face Cutter 팁(날)) 부분의 검사, 조정 작업을 할 때에는 기계의 운전을 정지하여야 하나 기계 날을 회전시킴

- 날아오는 가공물 등에 의한 위험방지조치 미흡

가공물 등이 날아오는 등으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우를 대비하여 도어가 설치되어 있으나 이를 열어 놓은 채 작업을 실시함

### 예방대책

- 기계의 날부분 조정 작업 시 운전정지

기계날 (Face Cutter 팁(날)) 부분의 검사, 조정 작업을 할 때 기계의 운전을 정지한 후 실시  
※ 부득이 작동할 경우에는 도어를 닫고 실시

- 날아오는 가공물에 의한 위험 방지

가공물 등이 날아오는 등으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우 설치되어 있는 도어를 반드시 닫은 후 작업하도록 조치



## 안전수칙

- 작업장 주변에 불필요한 물건이 방치되어 걸려 넘어지지 않도록 정리한다.
- 안전문 개방 시 운전정지 여부를 확인한다.
- 운전 중 회전하는 기계날의 정상 체결여부를 확인한다.
- 국소배기장치의 제어풍속을 점검한다.
- 안전화 등 작업에 적합한 보호구 착용여부를 확인한다.
- 청소 및 정비작업 시 운전정지 후 기동스위치에 조작금지 표찰을 부착하거나 Key를 분리하여 작업자가 직접 소지한다.
- 청소 및 정비작업을 할 경우에는 사전에 부서 직원들에게 그 내용을 공유하여 관리가 되도록 한다.
- 청소 및 정비작업 시 해당 설비를 제3자가 불시 가동하여 재해가 많이 발생한다는 내용을 수시로 전파한다.



## 관련 법령

- 산업안전보건법 제23조 (안전조치)
- 산업안전보건에 관한 규칙
  - 제31조 (보호구의 제한적 사용)
  - 제609조 (국소배기장치의 성능)
  - 제92조 (정비 등의 작업 시의 운전정지 등)
- KOSHA GUIDE M-21-2009 금속절삭유 사용에 관한 안전가이드